

doi: 10.19868/j.cnki.gylgl.2026.06.008

引用格式: 张晗曦, 赵林度. 大豆多用途应急配给决策研究: 基于单期 MILP 阈值分析 [J]. 供应链管理, 2026, 7 (6): 94-112.

大豆多用途应急配给决策研究: 基于单期 MILP 阈值分析*

张晗曦 赵林度

(东南大学经济管理学院, 江苏 南京 211189)

摘要: 在中美贸易摩擦常态化与外部不确定性增加的背景下, 我国大豆进口与物流体系面临较高的中断风险, 供给收缩易在多用途间引发资源竞争, 对产业链造成冲击。文章构建混合整数线性规划模型, 刻画大豆供给受冲击时各用途间的应急配给决策。模型在最低服务率约束和联产品绑定条件下识别停摆阈值, 以递增剥夺成本函数衡量短缺损失, 并对比了三种制度规则、四种政策工具的实施效果。研究结果表明, 随着冲击加深, 大豆各用途服务率呈阶段性下降, 表现出清晰的停摆阈值与顺序; 压榨环节是系统的关键产能支点; 各项预案有助于缓解供给断崖式下跌, 降低停摆风险。政策层面应推动大豆应急体系建设, 加强关键产能保护与配套政策组合, 全面提升我国大豆供应链韧性。

关键词: 大豆供应链; 应急配给; 混合整数线性规划; 供应链韧性

中图分类号: F274 **文献标识码:** A **文章编号:** 2096-7934 (2026) 06-0094-19

一、引言

在中美贸易摩擦常态化与地缘政治不确定性加剧的背景下, 我国大豆进口体系面临的外生冲击风险显著上升^[1]。港口运营节奏、国际航运链路及贸易政策的扰动, 可能同步导致大豆供给紧缩。当供给突发收缩时, 大豆油、饲用豆粕、食品用途 (豆制品) 及种子等多用途之间将出现激烈的竞争性分配。与一般的多用途分配问题不同, 大豆产业链含有一组典型联产品——豆油与豆粕由同一压榨过程共同产出, 在产能与运行规则上呈现“共同进退”的特性。这意味着压

基金项目: 国家社会科学基金重大项目“大宗商品产业链供应链韧性与安全水平评估及对策研究” (23&ZD049)

作者简介: 张晗曦 (2002—), 女, 山东青岛人, 东南大学经济管理学院, 研究方向: 供应链与物流管理、复杂系统分析与决策;

赵林度 (1965—), 男, 山东烟台人, 东南大学经济管理学院首席教授, 博士、博士生导师, 研究方向: 供应链与物流管理、复杂系统分析与决策等。

榨链条一旦停摆, 油、粕将同时断供, 进而通过饲料与畜牧养殖链放大冲击, 引发跨领域的连锁波动^[2]。因此, 在有限供给下如何兼顾关键用途保障与产业链持续运行, 如何设计可操作的保供底线与停摆规则, 成为贸易摩擦情景下大豆供应安全治理的核心挑战。

围绕突发冲击下的资源调度与关键服务保障, 应急资源配置研究通常在不确定性下通过情景优化确定保障资源的配置与分配策略^[3], 既有研究已形成较为成熟的 MIP/MILP 分析范式^[4,5]。该范式以最小化短缺损失^[6]或社会成本^[7]为目标, 在资源约束下对不同需求实施差异化保障, 并通过开停决策^[8]、优先级约束、最低服务率(或最低保障量)等机制, 实现关键服务优先、非关键服务有序停摆的调度逻辑。该范式已广泛应用于应急物资分配^[3,9]、电力负荷管理^[10]及医疗资源调度^[4]等场景, 为本文研究多用途竞争下的有序停摆提供了方法论基础。同时, 应急供应链领域的现有研究已在保供规则、储备机制与协同激励等方面开展了更为贴近政策语境的量化探讨。部分研究针对供应中断下应急物资供应链的协调机制及行为偏差展开分析, 为理解“规则—行为—绩效”之间的传导链条提供了有益视角^[11]; 部分研究聚焦于协议储备、采购储备与补贴激励等制度安排, 构建了可计算的优化框架, 为本文在规则层与政策工具层的设计提供了范本^[12-13]; 部分文献从韧性视角出发, 探讨供应商失效情景下的应急供应链决策, 为本文分析应对冲击的制度切换机制提供了研究参照^[14]。

在供应链韧性与安全研究方面, 现有文献通常将韧性定义为供应链系统抵御、吸收冲击并从中恢复的能力, 并指出供应链安全不仅意味着供给的静态充足, 更强调在外部冲击下维持稳定运行、抑制风险外溢的动态属性。供应链安全研究已初步形成较为系统的概念框架与治理议题, 为理解从“安全底线”到“系统崩溃”之间的阶段性转换提供了理论参照^[15]。此外, 基于国内情景的经验研究表明, 供应链数字化能够有效增强供应链韧性, 其政策导向与维护安全稳定的治理目标具有内在一致性^[16-17]。特别地, 粮食与农产品供应安全领域的研究聚焦于贸易、物流及政策冲击对国内供给稳定的影响, 并分析了储备投放、进口来源多元化^[18-19]、需求替代及产能保障^[20-21]等政策工具在缓冲波动、降低短缺风险方面的作用。

然而, 在多用途竞争与联产品约束并存的情形下, 现有应急管理研究往往未能针对单一物资的多用途分配进行讨论, 或侧重于宏观供需与政策评估, 缺乏能够直接输出供给顺序、临界阈值与制度切换路径的可操作量化框架。特别是在中美贸易摩擦背景下, 外部冲击更具突发性与政策性, 如何将保供底线从静态红线转化为可随冲击强度分级调整的预案, 如何在柔性机制下避免链条过早停摆, 仍需结合具体产业结构的建模证据予以支持。本文的研究定位即在于此: 在贸易摩擦与外部冲击常态化的情景下, 针对大豆多用途竞争与压榨联产品结构, 构建一个能够识别阈值、对比规则、评估政策工具的应急配给分析框架。

本文主要在三方面做出贡献。第一, 构建一个单期混合整数线性规划(MILP)模型, 统一刻画各用途的开停决策与服务率约束, 通过对冲击强度 θ 进行扫描, 识别各用途的停摆阈值与顺序。第二, 将压榨联产品结构显式纳入模型约束体系, 揭示在联动生产特性与最低服务率双重约束下, 压榨链条中断引发资源再配置与制度切换这一非线性机制的发生条件, 从而为产业链停摆阈值提供基于结构的内生解释。第三, 区分制度规则与政策工具两个层面: 在制度规则层系统比较固定底线、分级下调与弹性约束三种保供机制; 在政策工具层综合评估产能提升、需求替代、储备投放与进口多元化等措施对停摆阈值与顺序的影响, 为贸易摩擦背景下的应急预案与韧性治理提供量化决策依据。

二、问题描述与模型构建

(一) 问题描述

在中美贸易摩擦常态化与外部不确定性加剧的背景下，港口运营、国际航运及贸易政策的扰动，可能导致我国大豆有效供给在应急期内快速收缩，从而引发大豆油、饲用豆粕、食品用途及种子等多用途间的竞争性分配问题。由于大豆压榨过程具有典型的联产品特征，豆油与豆粕由同一原料共同产出并形成“共同进退”的产能耦合，供给冲击加深极易在压榨链条引发停摆，导致油、粕同步断供，进而诱发下游产业的连锁波动，导致风险加深^[22]。为此，本文构建一个单期混合整数线性规划模型（如图 1 所示），将各用途开停决策、最低服务率规则与联产品约束纳入统一分析框架^[6,8]。通过对不同冲击强度（ θ ）进行系统扫描，模型能够识别各用途的停摆阈值及顺序，从而为后续比较不同最低服务率规则及政策工具在提升系统韧性方面的效果，提供可操作的量化依据。

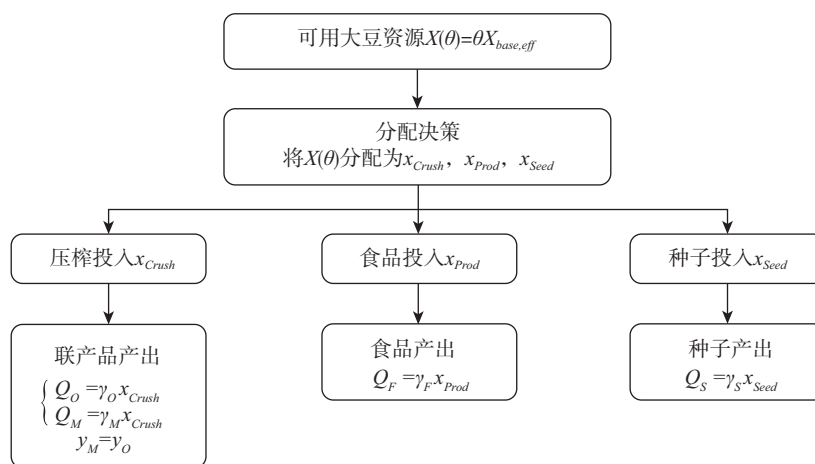


图 1 大豆产业链资源分配及产品产出模型

(二) 场景与符号

各参数类型/取值域和含义如表 1 所示。

表 1 各参数类型/取值域和含义

符号	类型/取值域	含义
$K = \{O, M, F, S\}$	集合	用途集合：大豆油 O 、饲用豆粕 M 、食品 F 、种子 S
k	索引	用途索引, $k \in K$
$\bar{Q}_k$	参数, ≥ 0	用途 k 基准需求
θ	参数, $(0, 1]$	供给冲击强度
$X_{base, eff}$	参数, ≥ 0	基准有效可用大豆资源总量
$X(\theta)$	参数, ≥ 0	冲击下可用资源

续表

符号	类型/取值域	含义
γ_O, γ_M	参数, ≥ 0	压榨投入到油/粕产出转化系数
γ_F, γ_S	参数, ≥ 0	食品/种子投入到产出转化系数
$\lambda_k(\theta)$	参数, $[0, 1]$	用途 k 的最低服务率
ρ_1, ρ_2	参数, $0 < \rho_1 < \rho_2 < 1$	递增剥夺成本分段阈值
$\kappa_2, \kappa_3^{(k)}$	参数, $\kappa_3^{(k)} > \kappa_2 > 1$	中度/重度短缺阶段边际剥夺成本放大倍率
α_k	参数, > 0	用途 k 基础权重
π_k	参数, ≥ 0	R_2 下底线违反缺口单位惩罚系数

(三) 变量与约束

本文在给定冲击强度 θ 下, 令可用大豆资源 $X(\theta) = \theta X_{base, eff}$, 构建单期混合整数线性规划 (MILP) 模型, 对用途集合 $K = \{O, M, F, S\}$ 的供给分配与开停决策进行联合优化^[23-24]。

1. 变量

模型变量可分为四类。①资源投入分配变量: $x_{Crush}, x_{Prod}, x_{Seed}$, 分别表示投入压榨、食品加工与种用的资源量; ②各用途实际供给量变量: Q_k , 表示用途 k 的实际供给量; ③用途开停变量: $y_k \in \{0, 1\}$, 表示用途 k 是否运行 (1 运行/0 停摆); ④短缺刻画与线性化 (及软最低服务率规则) 变量。各决策变量取值域和含义如表 2 所示。

表 2 各决策变量取值域和含义

符号	类型/取值域	含义
x_{Crush}	连续, ≥ 0	投入压榨的大豆资源量
x_{Prod}, x_{Seed}	连续, ≥ 0	投入食品加工/种子用途的大豆资源量
Q_k	连续, ≥ 0	各用途实际供给量
y_k	二元, $\{0, 1\}$	用途 k 开停决策 (1 运行/0 停摆)
s_k	连续, ≥ 0	用途 k 的总短缺量
s_{1k}, s_{2k}, s_{3k}	连续, ≥ 0	用途 k 的短缺分段变量, 对应 $(0, \rho_1 \bar{Q}_k]$ 、 $(\rho_1 \bar{Q}_k, \rho_2 \bar{Q}_k]$ 、 $(\rho_2 \bar{Q}_k, \bar{Q}_k]$
SR_k	连续, $[0, 1]$	用途 k 服务率 (该用途当前供应量占基准需求比例)
v_k	连续, ≥ 0	R_2 下底线违反缺口 (用途 k 供给低于最低要求的短缺量)

2. 约束

模型约束可归纳为五组: 资源约束 (可用大豆资源上限)、联产品转化与共同进退约束、开停逻辑与产出上界约束、短缺定义与分段线性化约束、最低服务率约束。各约束如下。

(1) 资源约束。可用资源 $X(\theta)$ 在单期内被分配至压榨、食品加工与种用三类投入:

$$x_{Crush} + x_{Prod} + x_{Seed} \leq X(\theta) \quad (1)$$

(2) 联产品转化与共同进退约束。压榨投入同时产出豆油与豆粕, 其产出由压榨投入按固

定转化系数确定:

$$\begin{cases} Q_O = \gamma_O x_{Crush} \\ Q_M = \gamma_M x_{Crush} \end{cases} \quad (2)$$

由于大豆油/豆粕来源于同一压榨过程, 为刻画同时开停的运行逻辑, 设置:

$$y_O = y_M \quad (3)$$

食品与种子用途的产出分别由对应投入决定:

$$Q_F = \gamma_F x_{Prod}, \quad Q_S = \gamma_S x_{Seed} \quad (4)$$

(3) 开停逻辑与产出上界约束 (Big-M)。为保证“停摆即不生产”, 对三类投入设置 Big-M 上界。由于 x 的自然上界不超过总可用资源, 取 $M = X(\theta)$:

$$x_{Crush} \leq X(\theta) y_O, \quad x_{Prod} \leq X(\theta) y_F, \quad x_{Seed} \leq X(\theta) y_S \quad (5)$$

同时, 为保证各用途供给量不超过其基准需求规模, 并与开停变量一致, 设置:

$$0 \leq Q_k \leq \bar{Q}_k y_k, \quad \forall k \in K \quad (6)$$

(4) 短缺定义与分段线性化约束。为刻画用途 k 的总短缺量, 定义:

$$s_k \geq \bar{Q}_k - Q_k, \quad s_k \geq 0, \quad \forall k \in K \quad (7)$$

将总短缺分解为三段短缺变量:

$$s_k = s_{1k} + s_{2k} + s_{3k}, \quad s_{ik} \geq 0, \quad i = 1, 2, 3 \quad (8)$$

各段容量由分段阈值 ρ_1, ρ_2 限定:

$$\begin{aligned} s_{1k} &\leq \rho_1 \bar{Q}_k \\ s_{2k} &\leq (\rho_2 - \rho_1) \bar{Q}_k \end{aligned} \quad (9)$$

$$s_{3k} \leq (1 - \rho_2) \bar{Q}_k, \quad \forall k \in K$$

(5) 最低服务率约束。在固定底线 (R_0) 与分级下调 (R_1) 两种规则下, 最低服务率:

$$Q_k \geq \lambda_k(\theta) \bar{Q}_k y_k, \quad \forall k \in K \quad (10)$$

其中 $\lambda_k(\theta)$ 在 R_0 下为常数, 在 R_1 下随冲击强度分级变化。在 R_2 下, 允许供给低于最低要求, 但引入底线违反缺口变量 $v_k \geq 0$ 表示“低于最低要求的缺口”, 并在目标函数中对 v_k 施加额外治理成本。此时以式 (11) 替代式 (10):

$$v_k \geq \lambda_k(\theta) \bar{Q}_k y_k - Q_k, \quad v_k \geq 0 \quad (11)$$

(四) 目标函数

应急配给的核心是最小化短缺带来的社会损失, 即产业链总剥夺成本最小化。本文采用分段线性凸的递增剥夺成本, 即当短缺从轻度进入深度阶段则边际损失斜率上升, 以反映关键用途的不可替代性、连锁外部性与治理风险在深度短缺下的非线性放大。

基于式 (8) 一式 (9) 的分段变量, 定义用途 k 的短缺损失为:

$$C_k(s_{ik}) = \alpha_k s_{1k} + \alpha_k \kappa_2 s_{2k} + \alpha_k \kappa_3^{(k)} s_{3k} \quad (12)$$

加入用途基准权重 $w_k > 0$ 。于是基准目标函数为:

$$\min \sum_{k \in K} w_k (\alpha_k s_{1k} + \alpha_k \kappa_2 s_{2k} + \alpha_k \kappa_3^{(k)} s_{3k}) \quad (13)$$

在软最低服务率规则 (R_2) 下, 将底线违反缺口 v_k 纳入额外惩罚:

$$\min \sum_{k \in K} w_k (\alpha_k s_{1k} + \alpha_k \kappa_{2s_{2k}} + \alpha_k \kappa_3^{(k)} s_{3k}) + \sum_{k \in K} \pi_k v_k \quad (14)$$

在标定上, 单位惩罚系数 π_k 仅用于反映破格保障供应的治理代价强弱, 其量级原则是: 惩罚强度需足以抑制非必要的底线违背, 但在极端冲击下允许以有限违约换取关键链条的连续供给。本文根据用途的社会敏感性与政策属性设定相对大小, 民生类与再生产类用途高于可替代性更强的用途。

(五) 输出指标与阈值定义

为将 MILP 解映射为“规则如何改变停摆阈值”的可解释结果, 本文使用以下输出指标与阈值识别方法。

1. 核心输出指标

对每个 θ 的最优解, 记录: 开停状态 $y_k(\theta) \in [0, 1]$ 、供给量 $Q_k(\theta)$ 、服务率 $SR_k(\theta)$ 、产业链总剥夺成本 $Obj(\theta)$ 。

2. 停摆阈值 θ_k^* 与停摆顺序

在离散扫描网格 $\Theta = \theta^1 > \theta^2 > \dots > \theta^T$ 上, 定义用途 k 的停摆阈值 θ_k^* 。将其从大到小排序, 得到各用途停摆顺序。

$$\theta_k^* = \max\{\theta' \in \Theta: y_k(\theta') = 1 \text{ 且 } \exists t' > t, y_k(\theta') = 0\} \quad (15)$$

三、数值模拟: 基于中国大豆产业的研究

(一) 数据口径与参数设定

1. 有效供给与冲击

本文以一年期内可调配的大豆资源为研究对象, 设基准情形下名义可用资源总量为 X_{base} , 并将储运损耗、品质损耗、在途不可调剂与制度性不可分配部分等汇总为 $Loss$ 。据此定义基准有效可分配资源:

$$X_{base, eff} = X_{base} - Loss$$

根据美国农业部 (USDA) 2020—2025 年数据, 本文设定 $Loss = 311.00$ 万吨, $X_{base, eff} = 11793.03$ 万吨, 从而得出 $X_{base} = 12104.03$ 万吨。

供给冲击采用强度参数 $\theta \in (0, 1]$ 表示, 并假设冲击以比例形式压缩有效可用资源:

$$X(\theta) = \theta X_{base, eff}$$

当 $\theta = 1$ 时对应基准情形, θ 越小表示冲击越强。数值实验中对 θ 进行系统扫描 (步长 0.02), 用于识别不同用途的停摆阈值、顺序与产业链总剥夺成本。

2. 需求与用途口径 ($\bar{Q}_k$)

本文将用途集合定义为 $K = \{O, M, F, S\}$, 分别表示大豆油 (O)、饲用豆粕 (M)、食品用 (F) 与种子用 (S)。各用途的基准需求 $\bar{Q}_k$ 用于度量应急保障目标, 并作为服务率 $SR_k = Q_k / \bar{Q}_k$ 与最低服务率的基准口径。根据中国农业农村信息网 2020—2025 年数据, 基准压榨规模设定为 $\bar{x}_{Crush} = 9481.17$ 万吨 (大豆投入), 食品用基准需求 $\bar{Q}_F = 1447.00$ 万吨 (大豆当量), 种子用基准需求 $\bar{Q}_S = 85.17$ 万吨。

油与粕的基准需求口径可由基准压榨规模与联产品产率确定：

$$\bar{Q}_O = \gamma_O \bar{x}_{Crush} = 0.185 \times 9481.17 = 1754.02$$

$$\bar{Q}_M = \gamma_M \bar{x}_{Crush} = 0.800 \times 9481.17 = 7584.94$$

技术参数 γ 用于刻画资源投入与用途供给之间的转化关系。压榨产品转化系数取 $\gamma_O = 0.185$ 、 $\gamma_M = 0.800$ ，分别对应大豆油与豆粕的单位压榨投入产出系数；食品与种子用途的转化系数取 $\gamma_F = 0.800$ 、 $\gamma_S = 1.000$ 。其中，食品用途采用大豆当量口径统一度量，即将食品环节的保障需求折算为对应的大豆投入当量，使其与资源约束与其他用途在同一尺度下比较。

3. 技术与损失参数

短缺损失采用递增剥夺成本刻画，即短缺越深，边际损失越高。根据历史冲击造成的大豆短缺比例，本文以短缺比例阈值 $\rho_1 = 0.10$ 、 $\rho_2 = 0.30$ 将短缺划分为轻度、中度与重度三段，并用用途异质的基础权重 α_k 与倍率 κ_2 ， $\kappa_3^{(k)}$ 描述边际损失的递增结构： $\alpha_O = 2$ ， $\alpha_M = 3$ ， $\alpha_F = 1$ ， $\alpha_S = 4$ ，中度倍率 $\kappa_2 = 3$ ，重度倍率 $\kappa_3^{(O)} = 10$ ， $\kappa_3^{(M)} = 12$ ， $\kappa_3^{(F)} = 8$ ， $\kappa_3^{(S)} = 20$ 。这是由于轻度短缺往往可通过替代、调剂与库存缓冲部分吸收，边际损失较低；而进入中重度短缺后，关键用途的不可替代性、连锁外部性与治理风险快速上升，使边际损失陡增。

(二) 实验框架与情景设定

1. 扫描框架与输出指标

为系统刻画供给冲击下多用途应急配给过程，本文采用“冲击强度—最优响应”扫描框架：令冲击强度 θ 在区间 $[0.30, 1.00]$ 内离散取值，构造网格 $\Theta = 1.00, 0.98, \dots, 0.30$ ，步长为 0.02。对每个 $\theta \in \Theta$ 求解模型，得到对应的最优配给方案，并记录以下内容：

①用途开停状态 $y_k(\theta) \in [0, 1]$ ；②各用途服务率 $SR_k(\theta)$ ；③总剥夺成本 $Obj(\theta)$ ；④由开停变量随 θ 的变化所诱导的停摆顺序。

基于离散扫描结果，本文采用一致的阈值识别规则：从 $\theta = 1$ 起逐步降低 θ ，若用途 k 在某一网格点首次出现 $y_k(\theta) = 0$ ，则将该 θ 记为用途 k 的停摆阈值 θ_k^* 。设 $\Theta = \theta^1 > \theta^2 > \dots > \theta^T$ 为扫描序列，则：

$$\theta_k^* = \theta^t$$

$$y_k(\theta^t) = 0, y_k(\theta^{t-1}) = 1$$

其中， t 为首次满足条件的索引。由停摆阈值 θ_k^* 的相对大小即可得到停摆顺序：停摆阈值越高，说明该用途在更轻的冲击下即停摆。

2. 阈值点约束松弛量判断

为提高机制解释的可检验性，本文在停摆阈值附近对关键约束的松弛量进行判断。对一般不等式约束“左端项 $\leq$ 右端项”，松弛量定义为“右端项-左端项”。当松弛量不超过 10^{-6} 时，将该约束视为紧约束，即在该点对最优解起限制作用。本文在各规则情形下选取阈值附近若干 θ 取值，分别计算资源约束、压榨开停逻辑约束与最低服务率约束的松弛量，以判定总剥夺成本激增主要由哪类约束触发，并解释不同制度规则对停摆阈值的影响机制。

3. 制度规则层 ($R_0/R_1/R_2$)

为检验最低服务率规则对停摆阈值与顺序、产业链总剥夺成本的影响，本文在规则层构造三类情景，并保持其余参数不变以确保可比性。

R_0 ：常态最低服务率规则（固定 λ ）。在该情景下，各用途最低服务率为常数 $\lambda_k(\theta) \equiv \lambda_k$ ，

并以硬约束形式实施。该设定对应常态治理中最低服务率不随冲击即时调整的制度特征, 用于作为基准对照。

R_1 : 最低服务率分级下调规则 (分级响应预案)。在该情景下, $\lambda_k(\theta)$ 随冲击强度按预先设定的档位分段调整, 对应分级响应预案。在粮油应急治理中, 《国家粮食应急预案》提出在应急状态下可通过“统一发放、分配和定量销售”等方式保障基本生活, 据此本文将 $\lambda_k(\theta)$ 的具体数值视为调整“保供标准强弱”的标准: 在轻度冲击下保持更高底线、在重度冲击下允许底线下调, 以刻画分级预案的弹性空间。

R_2 : 软最低服务率规则 (允许突破底线但付额外治理成本)。在该情景下, 允许短期内低于底线水平, 但通过对底线缺口施加额外惩罚来体现治理/政治成本。该机制对应不断线或少量保供的治理实践: 在极端冲击下不以硬性停摆换取可行性, 而以额外治理成本换取最低限度的连续供给, 从而检验弹性最低服务率能否推迟各用途停摆、降低总剥夺成本、提升系统韧性。

4. 政策工具层 ($P_1/P_2/P_3/P_4$)

政策工具评估选择在 R_1 制度下进行。一方面, 分级预案更贴近现实治理逻辑: 当冲击强度逐步加深时, 保供标准通常会随响应等级调整; 另一方面, 在 R_0 下, 政策效果容易被硬约束不可行性所掩盖, 不利于比较不同工具的边际贡献。在 R_1 的分级规则下评估更有助于识别哪些工具更有助于实现停摆风险的降低和关键用途的保障。

本文设置四类政策工具。其中, P_1 与 P_3 属于供给侧增供工具, 分别通过抬升基准有效供给或通过投放来扩大当期可分配资源; P_2 属于需求侧降需替代工具, 通过降低豆粕需求压力缓释压榨链条负担; P_4 属于风险治理工具, 通过削弱最坏情景的冲击下限来反映进口来源多元化对极端断供风险的缓解。为兼顾政策强度的可对比性, 本文为每项工具设置两档幅度, 并与 R_1 基准情景逐一对照, 考察其对用途停摆阈值、停摆顺序和总剥夺成本的影响。

(三) 基准结果与机制解释

在固定底线 (R_0) 下, 对 $\theta \in [0.30, 1.00]$ 的扫描结果显示: 用途开停变量 y_k 呈现明显的阶梯式变化, 并在两个关键点发生跳变 (如图 2 所示), 并得到各用途停摆阈值。

由表 3 可见, 各用途的基准停摆顺序可概括为:

$$F \rightarrow (O, M) \rightarrow (S \text{ 不停摆})$$

这一路径与服务率曲线相互印证: 食品用途的服务率在冲击加深时最先被压降, 并在 $\theta = 0.84$ 后进入停摆状态; 随后油/粕链条的服务率持续下降, 并在 $\theta = 0.58$ 同步归零; 种子用途全程保持运行, 且在压榨环节停摆后服务率回到 1, 对应资源向刚性用途的再配置。

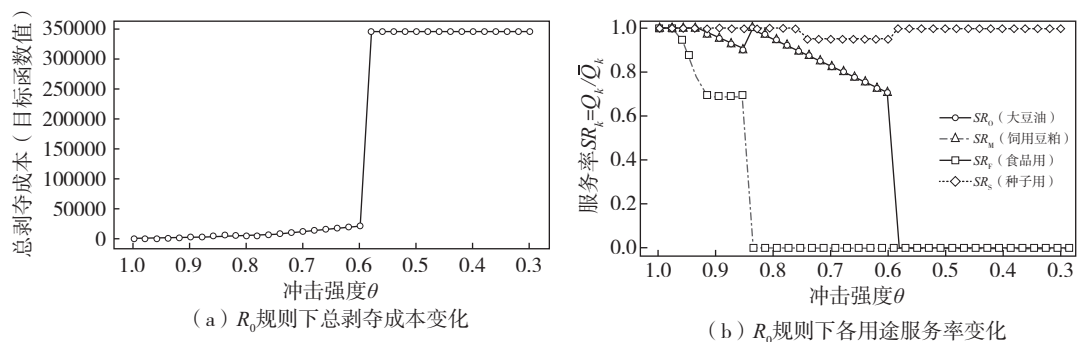
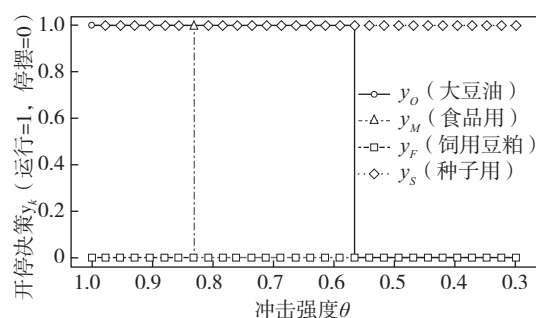


图 2 R_0 规则下不同冲击强度 θ 的系统响应

(c) R_0 规则下各用途开停决策变化图 2 R_0 规则下不同冲击强度 θ 的系统响应 (续)表 3 基准情景 (R_0) 停摆阈值

用途 (k)	θ_k^*	是否停摆 (扫描区间内)	停摆情况
食品 (F)	0.84	是	最先停摆
油 (O)	0.58	是	与 M 同步停摆
粕 (M)	0.58	是	与 O 同步停摆
种子 (S)	—	否 ($\theta \geq 0.30$ 始终 $y_S = 1$)	始终保留运行

压榨链条上,大豆油/豆粕的停摆阈值完全一致,源于其联产品结构:模型中施加 $y_O = y_M$,使得压榨链条不能只保留一个用途,而只能整体运行或整体停摆。因此,一旦压榨环节在某一冲击强度下被迫停摆,大豆油与豆粕会同时断供。这一现象在总剥夺成本曲线上尤为明显:当 θ 从 0.60 降至 0.58 时,总剥夺成本跃升,在更强冲击区间维持高位平台,体现了压榨链条停摆带来的损失扩大。

在阈值附近对关键约束的松弛量进行判断,松弛量不超过 10^{-6} 时视为该约束在该点成为紧约束。由表 4 可见, $\theta = 0.60$ 时资源约束与最低服务率约束在临界区间已接近紧约束状态;当 θ 降至 0.58 时,压榨链条的开停决策发生变化 ($y_O (=y_M): 1 \rightarrow 0$),大豆油/豆粕同步停摆。这表明压榨链条的停摆主要由硬底线约束、单个用途的开停跳变和联产品耦合效应共同触发,而非资源连续不足或损失函数形状本身单独导致。

表 4 基准情景 (R_0) 下 $\theta_{O/M}^*$ 附近关键约束松弛量

θ	y_O ($=y_M$)	y_F	y_S	资源约束松弛量 $X(\theta) - (x_{Crush} + x_{Prod} + x_{Seed})$	压榨开停松弛量 $X(\theta)y_O - x_{Crush}$	最紧用途 松弛量	最紧 用途
0.60	1	0	1	0.00	81.89	0.00	S
0.58	0	0	1	6571.87	0.00	4.31	S
0.56	0	0	1	6342.28	0.00	4.31	S

从资源配置逻辑看, θ 由高到低时系统呈现“先让渡可替代用途、再触发链条性停摆、最终集中保障刚性用途”的应急路径:在 $\theta \approx 0.84$ 附近,模型选择首先停摆食品用途以释放可分配

资源, 从而维持压榨链条与关键用途的底线; 当冲击进一步加深至 $\theta \approx 0.58$ 附近, 压榨链条整体停摆导致大豆油/豆粕同步归零, 将有限资源优先回灌至种子用途以确保刚性保障。这一特征为后续机制解释与规则层对比提供了基准参照: 固定硬底线, 压榨链条是决定系统是否出现成本断崖的关键环节, 亦是政策工具评估中需要重点保护的关键产能。

(四) 规则制度层结果对比

1. R_1 : 最低服务率分级下调

R_1 将最低服务率由常态保障线 λ_k 调整为随冲击强度 θ 变化分档下调, 与 R_0 相比, R_1 对结果的改善主要体现在: 压榨链条能够在更深冲击下以低负荷持续运行, 并显著降低中重度冲击区间的总剥夺成本。

(1) 产业链总剥夺成本。相比于 R_0 , R_1 的实施显著推迟了成本断崖, 极端尾部的最终损失上限并未改变 (如图 3 所示)。系统在 $\theta \in [0.44, 0.58]$ 的中重度冲击带内不再提前崩盘, 压榨链条的运行区间得到延长, 从而为储备投放、需求替代、物流疏通等后续政策争取窗口。

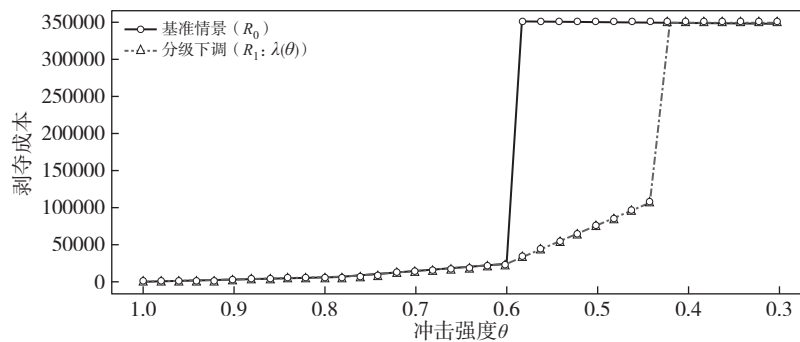


图 3 R_1/R_0 规则下总剥夺成本对比

(2) 各用途服务率。服务率对比进一步揭示了 R_1 的机制: 允许各用途在深冲击下低负荷运行, 从而重塑资源在用途之间的边际分配。

压榨联产品链条的服务率在 R_1 中可持续下降并维持正值直到 $\theta = 0.42$ 。在 $\theta \in [0.44, 0.58]$ 区间, R_1 仍保持低负荷运行。这一区间的出现是分级下调 $\lambda_k(\theta)$ 直接结果: 在更重冲击下, 底线被制度性下调, 使链条无须满足过高的最低服务率即可继续开工, 避免过早触发整体停摆。

食品用途服务率方面, R_0 的 $\theta_F^* \approx 0.84$, R_1 推迟至 $\theta_F^* \approx 0.82$ 。这说明 R_1 对食品用途的改善有限, 核心价值在于延缓链条停摆。

种子用途服务率对比清楚地体现了 R_1 的代价与收益: 为维持压榨链条不断线, 系统需要持续占用部分资源投入压榨, 从而使 $\theta \in [0.44, 0.58]$ 区间内 SR_s 维持在约 0.95 而非 1。当压榨链条最终停摆后, R_1 回到集中保障种子用途的配置, SR_s 回升至 1。该现象表明: R_1 的治理逻辑是用对刚性用途的少量让渡换取链条不断线, 从而显著降低中重度冲击下的系统性损失。

(3) 用途停摆阈值。 R_1 显示用途停摆顺序为:

$$F \rightarrow (O, M) \rightarrow (S \text{ 保持})$$

相比 R_0 , R_1 下食品用途的停摆阈值从 R_0 的 0.84 小幅后移至 0.82, 而压榨联产品链条的停摆阈值从 0.58 显著后移至 0.42; 种子用途在扫描区间内始终保持运行。

由此可见，分级下调规则并未改变用途停摆顺序，而是改变了停摆阈值。这也解释了产业链总剥夺成本曲线断崖后移的原因：在 R_0 下，固定底线叠加联产品共同进退，使链条无法通过小幅降负荷来满足下限，进而较早停摆；而在 R_1 下，底线随冲击下调，链条获得低负荷运行的可行空间，从而把断崖推迟到更极端区间，并形成渐进退化段。

(4) 关键约束松弛量。由表 5 可见，在 θ_F^* 附近，资源约束已基本无松弛量，而最低服务率约束仍留有松弛量，说明食品用途的停摆主要体现为在资源趋紧下对其他用途的优先让渡，以维持关键链条与刚性用途的运行。

在 $\theta_{O/M}^*$ 附近，阈值前一格资源约束无松弛量且最低服务率约束中最紧用途（种子）已逼近边界，表明系统处于资源和底线双重紧约束状态；当冲击再加深一档时，最优解由“压榨链条低负荷运行”变为“压榨链条停摆”，并触发大豆油/豆粕产量在联产品共同进退约束下同步归零，从而形成总剥夺成本断崖。

表 5 R_1 规则下 $\theta_{O/M}^*$ 附近关键约束松弛量

θ	$(y_F, y_{O/M}, y_S)$	SR_M	SR_S	资源约束松弛量	压榨开停松弛量	最紧用途松弛量
0.84	(1, 1, 1)	0.90	1.00	≈ 0	1041.06	4.31
0.82	(0, 1, 1)	0.98	1.00	≈ 0	86.20	4.31
0.44	(0, 1, 1)	0.52	0.95	0.00	81.89	≈ 0
0.42	(0, 0, 1)	0.00	1.00	4735.16	≈ 0	4.31

2. R_2 ：软最低服务率

与 R_0 不同， R_2 允许在极端冲击下短期低于最低服务率，但需为破格保供支付额外的治理/政治成本，从而把断崖式停摆转变为渐进过程。 R_2 的作用是在固定保障线不变的前提下，通过引入 v_k 为关键链条提供一个有限的缓冲带，使系统能够在刚触及阈值的临界区间内继续维持开工，直至破格幅度过大、额外治理成本过高时再选择停摆。

(1) 产业链总剥夺成本与额外治理成本。 R_0 在 $\theta \approx 0.58$ 附近出现成本断崖：当压榨链条无法满足固定的最低服务率时，受联产品共同进退约束影响（ $y_O = y_M$ ），压榨用途停摆，总剥夺成本骤增。 R_2 引入松弛量，模型在 $\theta = 0.58/0.56/0.54$ 形成清晰的缓冲带，压榨链条仍未停摆（如图 4 所示）。

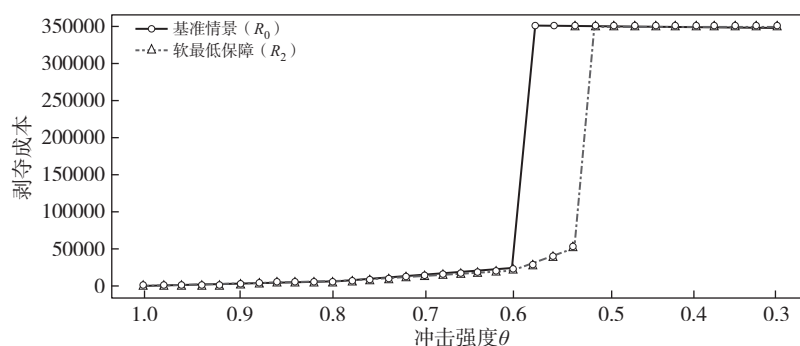


图 4 R_2/R_0 规则下总剥夺成本对比

R_2 规则下, 由于短缺损失叠加, 额外治理成本快速抬升 (如图 5 所示), $\theta = 0.52$ 时治理代价超过继续开工的收益, 压榨链条停摆, 额外治理成本归零。

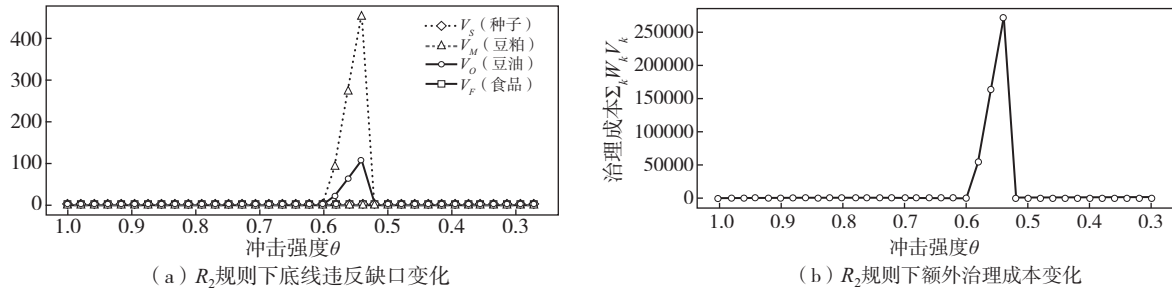


图 5 R_2 规则下底线违反缺口与额外治理成本

表 6 显示, 缓冲带内最紧的约束来自豆粕用途的最低服务率: 系统通过 $v_M > 0$ 覆盖底线缺口, 使得在 $SR_M < \lambda_M$ 的情况下仍能维持 $y_M = 1$; 而当 θ 降至 0.52 时, 压榨链条停摆导致压榨相关约束不再起作用, 资源转而回灌至刚性用途, 资源约束出现明显剩余。

表 6 R_2 规则下 $\theta_{O/M}^*$ 附近关键约束松弛量

θ	y_F	$y_{O/M}$	y_S	SR_M	$v_M + v_O$	额外治理成本	最紧底线用途	底线松弛量	资源约束松弛量
0.86	1	1	1	0.92	0.00	0.00	F	0.00	0.00
0.84	0	1	1	1.00	0.00	0.00	S	4.31	0.00
0.58	0	1	1	0.69	112.29	55575.29	M	0.00	0.00
0.56	0	1	1	0.66	338.43	167499.73	M	0.00	0.00
0.54	0	1	1	0.64	564.58	279424.18	M	0.00	0.00
0.52	0	0	1	0.00	0.00	0.00	S	4.31	5883.10

(2) 各用途服务率。食品用途在 $\theta = 0.84$ 后服务率归零且不再恢复, 说明 R_2 并未改变食品用途先停摆的现象。种子用途始终开启, 并在压榨链条停摆后回到满供状态 $SR_S = 1$ 。压榨链条有较显著变化: 在 $\theta = 0.58/0.56/0.54$ 三个点, SR_M 低于固定保障线 λ_M 但仍保持 $y_M = 1$, SR_O 低于固定保障线 λ_O 但仍保持 $y_O = 1$ 。说明 R_2 并非对每个用途都降低服务率底线, 而是在临界区间选择性启用。在上述三个点, v_M 快速上升, 治理成本在总目标中占比自 65% 增加至 85%, 说明 R_2 制度下用途是否停摆由制度合规与治理代价共同决定。

(3) 用途停摆阈值。 R_2 下食品用途仍最先停摆, 压榨链条随后停摆, 种子用途始终保持开工。因此, 各用途停摆顺序仍呈现为:

$$F \rightarrow (O, M) \rightarrow (S \text{ 保持})$$

(五) 政策工具层结果对比

1. 供给侧产能提升: 扩种增产与油料产能提升工程 (P_1)

(1) 政策含义。《“十四五”推进农业农村现代化规划》及历年中央一号文件中, 大豆和油料产能提升工程均被列为保障粮食和重要农产品供给安全的关键举措。供给侧产能提升 (P_1) 为提前实施, 并在危机发生前形成更高的基准供给与更强的抗冲击能力, 在应急配给模型中体现

为可用资源基数的上移。

(2) 模型映射。在保持制度规则 R_1 不变的前提下, 将可用总资源按比例上移:

$$X^{(P_1)} = (1 + \Delta_X) X, \Delta_X \in [0.05, 0.10]$$

两档分别对应 P_1 (+5%) 与 P_1 (+10%) 的供给上移。

(3) 政策效果。①产业链总剥夺成本。在相同冲击强度 θ 下, 实施 P_1 使总剥夺成本显著降低, 同时延后了压榨链条停摆发生后总成本的跃升 (如图 6 所示)。

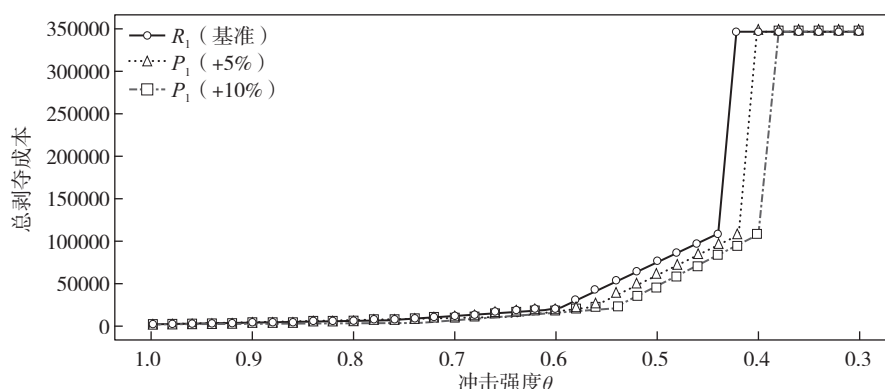


图 6 R_1 与 P_1 两档政策下总剥夺成本变化对比

②各用途服务率。对于食品用途而言, P_1 显著延长其供应期; 压榨链条在 P_1 政策下, 重冲击区间显著抬升服务率、延迟停摆; 种子用途服务率始终保持在 95% 以上。

③用途停摆阈值。在政策 P_1 下, 各用途停摆顺序不变, 其作用体现在延迟各用途停摆、压低中重度冲击区间损失, 并显著延长食品作为缓冲用途的可用时间。

2. 需求侧减量调整: 饲用豆粕减量替代 (P_2)

(1) 政策含义。需求侧减量调整 (P_2) 对应《粮食节约和反食品浪费行动方案》与饲用豆粕减量替代等政策导向, 核心是通过低蛋白日粮、替代蛋白原料与配方优化, 降低饲料端对豆粕的刚性依赖^[25]。

(2) 模型映射。在 R_1 规则下, P_2 将饲用豆粕的目标需求下调为:

$$\bar{Q}_M^{(P_2)} = (1 - \Delta_M) \bar{Q}_M$$

根据农业农村部《饲用豆粕减量替代三年行动方案》目标, 设置两档政策力度: $\Delta_M = 0.05$ 与 $\Delta_M = 0.10$ 。通过配方替代与效率提升, 使饲料系统对豆粕的需求下降, 从而释放等量的大豆当量用于其他用途。

(3) 政策效果。①产业链总剥夺成本。总剥夺成本曲线 (如图 7 所示) 呈现明显的状态依赖。轻度冲击下, P_2 反而引入额外损失。其原因是联产品牵制下的结构性副作用: 在供给充足时提前压减豆粕, 会降低压榨量并外溢影响油供给, 形成不必要的短缺成本; 中度冲击区间总剥夺成本显著改善, 说明当大豆供应开始紧张时, P_2 通过压减最大需求部门来释放资源、稳定民生用途; 极端冲击下, P_2 能整体降低总剥夺成本。这表明当主导损失来自压榨链条停摆时, 需求侧腾挪只能做边际改善, 无法替代供给侧或制度柔性工具的托底作用。

②各用途服务率。服务率曲线揭示了 P_2 的结构性效果。食品用途显著受益, 表明需求侧让步能够将食品从提前断供拉回到低水平持续供给; 种子用途服务率让渡推迟, 意味着在更长区间

内无须透支再生产能力即可维持当期供给; 联产品约束导致大豆油用途服务率受损, 在轻度冲击甚至无冲击附近, P_2 可能带来油供给下降。这反映出豆油与豆粕的联产品结构特性: 压减豆粕需求会降低最优压榨量, 从而同步压低大豆油产出。若油需求仍保持刚性, 就会出现“减粕-缺油”的外溢效应。

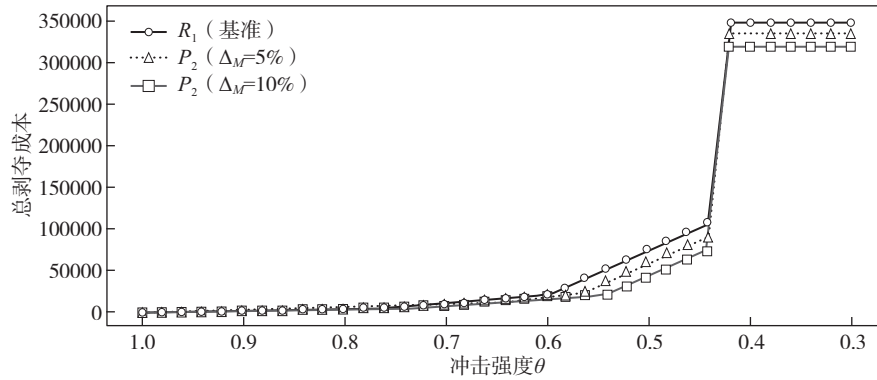


图7 R_1 与 P_2 两档政策下总剥夺成本变化对比

③用途停摆阈值。 P_2 并未改变系统的结构性优先级排序, 但显著延后了食品用途的停摆时点; 压榨链条的停摆时点基本不变; 种子用途始终不停摆。 P_2 用途在于把食品用途的停摆阈值显著后移, 同时减少对种子用途的提前挤占。

3. 应急缓冲: 储备投放 (P_3)

(1) 政策含义。根据《粮食流通管理条例》及国家粮食应急预案, 在发生重大自然灾害、市场供求异常波动等情形时, 可按规定程序启动中央或地方储备粮的投放。储备投放 (P_3) 设定为供给冲击加深、市场缺口扩大时, 通过释放政策性储备, 在短期内增加可用大豆当量供给, 以缓解关键用途断供风险并稳定价格预期。

(2) 模型映射。储备投放 (P_3) 在模型中直接映射为可用资源上移:

$$X^{(P_3)} = X + \Delta_R$$

其中, Δ_R 表示本期可投放的储备量。为体现政策强度差异, 设置弱投放 ($\Delta_R = 0.02$) 和强投放 ($\Delta_R = 0.05$)。

(3) 政策效果。①产业链总剥夺成本。 P_3 明显实现了中重度区间的持续降损 (如图8所示)。表明储备投放不仅对极端情形有缓解效果, 也能在供给开始紧张的阶段持续缓解缺口损失; 储备投放也使成本断崖明显后移, 把多用途停摆拉回可运行状态, 对应社会成本出现数量级改善。

②各用途服务率。在未触发压榨链条停摆前, P_3 对各用途的服务率的效果表现为稳定上抬, 并延后压榨链条停摆, 使系统仍处于低负荷运行但不停摆的状态。

③用途停摆阈值。 P_3 实施效果主要体现为各用途停摆阈值向更强冲击方向移动, 停摆顺序不变。其中, 食品用途、压榨链条的停摆阈值后移, 种子用途始终不停摆。

4. 风险管理: 进口来源多元化 (P_4)

(1) 政策含义。 P_4 对应拓展进口来源、完善贸易预警与调节机制等政策。其作用机理在于通过多元化降低单一来源依赖与相关性冲击^[19,26], 从而降低极端断供的发生概率或强度^[27]。

(2) 模型映射。 P_4 通过抬升冲击强度的下界来削弱最坏情景：

$$\theta \in [\theta_{\min}^{(P_4)}, 1] \Rightarrow \theta_{\min}^{(P_4)} = \theta_{\min} + \Delta\theta, \Delta\theta \in \{0.05, 0.10\}$$

由于扫描步长为 0.02，在数值实现上等价于将 $\theta_{\min}$ 分别抬升到 0.36 (+0.05 档) 与 0.40 (+0.10 档)。

(3) 政策效果。①产业链总剥夺成本。 P_4 政策下总体 θ 分布改善，扫描区间内平均产业链总剥夺成本随尾部压缩而下降（如图 9 所示）。

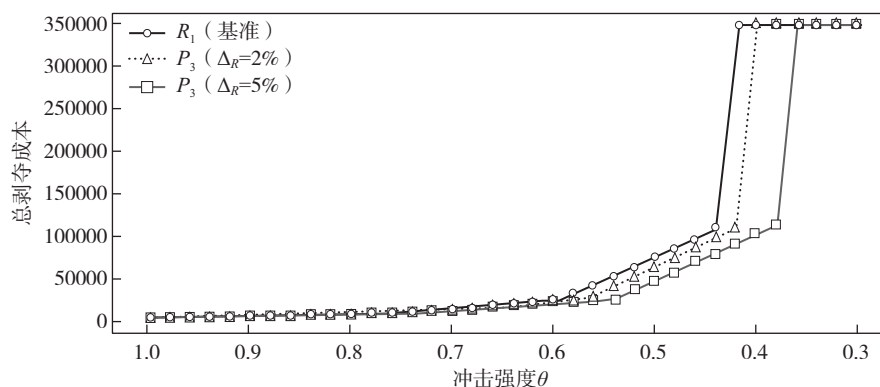


图 8 R_1 与 P_3 两档政策下总剥夺成本变化对比

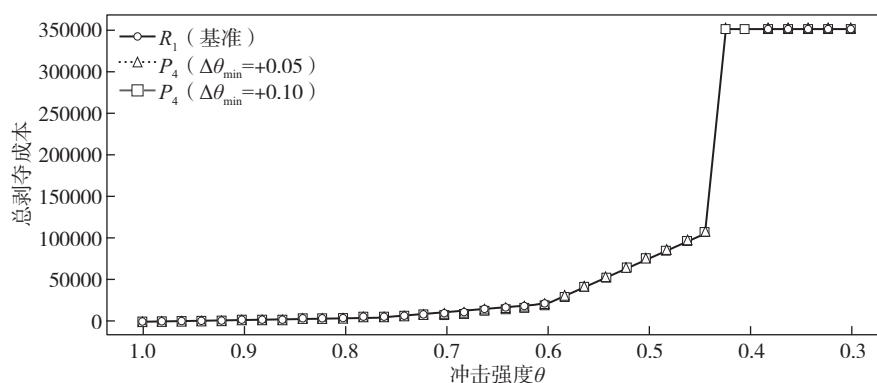


图 9 R_1 与 P_4 两档政策下总剥夺成本变化对比

②各用途服务率。 P_4 不改变分配规则与资源约束，因此在所有重叠的冲击强度 θ 上各用途服务率 $SR_k(\theta)$ 与 R_1 基准几乎完全一致。这说明 P_4 并不会在同一 θ 下抬升 SR_0 、 SR_M 或推迟某一用途的停摆点，但能通过抬升 $\theta_{\min}$ 裁剪情景集合中最坏尾部区间，使系统更少落入压榨链条停摆后的低服务率状态，显著改善供给。

③用途停摆阈值。 P_4 不改变配给规则，在所有重叠的 θ 点上，各用途开停情况、停摆阈值与 R_1 基准完全一致。 P_4 不改变停摆顺序、不推迟用途断供，但能够降低产业遇到大规模断供的可能性。

(六) 参数敏感性分析

1. 参数敏感性设定

为检验核心结论对关键参数口径与制度设定的稳健性，本文在其余参数保持不变的情况下，

分别扰动单个参数并重复执行 $\theta \in [0.30, 1.00]$ (步长 0.02) 的扫描。情景 1-4 以 R_1 为基准; 情景 5 以 P_3 -储备投放强度 $\Delta_R = 0$ 为基准。对每个情景提取用途停摆阈值 θ_k^* 、用途停摆顺序、总剥夺成本与各用途服务率表现。

2. 结果分析

(1) 压榨链条在产业链中的支点效应高度稳健。在全部敏感性情景下, 用途停摆顺序始终为 $F \rightarrow (M = O)$, 且种子用途 S 从未停摆。这一结果表明在当前制度结构下, 系统会优先以食品用途作为缓冲, 尽可能维持压榨链条的连续性, 并确保种子用途不断供。

(2) 阈值附近的边际效应规律稳健。与损失口径相关的参数 κ_3, ρ 主要改变目标函数量级, 但不改变关键阈值结构; 而 λ 与 $X_{base, eff}$ 会对 $\theta_{O/M}^*$ 的位置造成显著影响。结果再次验证在停摆阈值附近, 微小的规则缩放即可触发关停变量的离散跳变, 边际治理收益呈显著非线性。

(3) 政策排序稳健。储备投放强度 Δ_R 增大时, 压榨链条停摆阈值 $\theta_{O/M}^*$ 单调后移。若评价指标聚焦于极端尾部, 则仅当投放强度达到较高水平 (5%) 才出现明显改善, 而 1% 与 2% 对尾部均值影响有限。参数敏感性分析汇总如表 7 所示。

表 7 参数敏感性分析汇总

序号	扰动项	扰动范围	θ_F^* 变化	$\theta_{O/M}^*$ 变化	停摆顺序
1	κ_3	$\times 0.7 \sim \times 1.3$	0.82→0.84 0.82→0.80	不变	不变
2	ρ_1, ρ_2	$\times 0.7 \sim \times 1.3$	0.82→0.84 0.82→0.80	不变	不变
3	$\lambda(\theta)$	± 0.05	不变	0.42→0.38 0.42→0.46	不变
4	$X_{base, eff}$	$\times 0.9 \sim \times 1.1$	0.82→0.92 0.82→0.74	0.42→0.46 0.42→0.38	不变
5	Δ_R	0%→1%/2%/5% (Q_{tot} 口径)	0.82→0.82/0.80/0.76	0.42→0.42/0.40/0.36	不变

四、研究结论与政策建议

(一) 研究结论

本文通过构建大豆产业链应急配给模型, 系统分析了外部冲击下大豆多用途竞争的动态响应与制度韧性, 主要得出以下结论。

(1) 在突发供给收缩下, 多用途配给呈现显著的阶段性退化与阈值停摆特征。各用途的服务率随冲击加剧并非线性下降, 而是伴随离散的启停决策发生阶梯式变化, 形成清晰的停摆阈值与顺序。停摆顺序依次为食品用途率先停摆, 压榨联产品链条同步停摆, 种子用途维持最低运行。这一顺序反映了应急配置的内在逻辑: 缓冲用途首先让渡资源, 关键产业链得到优先保障, 最终由底线用途承担兜底作用。

(2) 压榨环节是系统的关键产能支点。在生产上具有强耦合性, 一旦冲击强度使压榨环节

无法满足最低服务率要求，系统最优解便会由低负荷连续运行突变为整体停摆，并伴随总剥夺成本的大幅跃升。

(3) 制度规则能够显著改变产业链总剥夺成本与停摆阈值，但对基本用途优先级排序的影响有限。分级下调底线规则 (R_1) 在冲击加深时动态降低最低服务率要求，可有效推迟压榨链条停摆，并缓解总损失跃升的剧烈程度；软最低服务率规则 (R_2) 则将不可行约束转化为“可行但须承担高额合规成本”，在临界冲击区间形成有限的缓冲空间，使断崖式停摆转为渐进恶化后的平缓退出。两类机制均有助于提升系统运行连续性并延长政策干预窗口，其区别在于： R_1 体现为具有预案性、可解释的制度让渡， R_2 则反映了应急状态下载量权与治理成本之间的权衡。

(4) 各类政策工具的效果集中体现在停摆阈值附近。供给侧增供类工具（如产能提升 P_1 、储备投放 P_3 ）能整体提升服务率水平，并推动关键阈值后移。尤其在临近压榨链条停摆阈值时，此类工具可避免系统跨越停摆阈值，从而产生显著的非线性收益；需求侧减量替代工具 (P_2) 可推迟食品用途停摆，缓解对种子用途的资源挤占，但在联产品结构下可能因减少豆粕需求而引发豆油供应短缺的外溢效应，因此宜作为分级触发的响应措施；进口多元化政策 (P_4) 并不改变给定冲击强度下的最优分配形态，其主要作用在于降低高冲击情景的发生概率，通过管控尾部风险来增强长期韧性。

(二) 政策建议

(1) 加强阈值治理：聚焦压榨链条停摆阈值，实施关键产能保护。应急治理的核心目标不应仅关注总量缺口，更需重点监测系统是否逼近压榨链条的停摆阈值。压榨环节作为产业链的关键节点，其持续运行能够保障油、粕两条关键供应链的基本供给，从而显著降低因其停摆引发的连锁损失。在阈值附近，系统具有强烈的非线性特征，此时小幅的资源补充（如有限增供、调运加速）或制度弹性（如阶段性放宽最低服务率要求）即可降低压榨链条的停摆风险，其边际收益远高于资源分散投入的方式。

建议将供应链安全监测体系从传统的库存与缺口监控，扩展至建立压榨连续性预警机制，重点跟踪最低开工规模、实际开工率、港口通关与厂端物流效率，以及关键节点的融资与能源保障状况。当监测显示冲击逼近临界区间时，应优先将政策资源集中配置于保障开工、均衡分配的组合措施，避免在产业链停摆后被动实施损失兜底。

(2) 完善规则设计：构建分级预案与柔性机制相结合的韧性治理框架。分级预案具有明确性、可解释性与可执行性，通过制度化的渐进调整替代在阈值处的突然停摆，从而有效推迟压榨停摆，为政策应对争取时间窗口。柔性保障机制则在关键链条上设置具有严格约束的弹性条款，允许在承担更高合规成本或履行特定程序后维持最低限度运行，进而减轻断崖式停摆对产业生态的冲击。

建议以分级预案作为主体框架，明确不同应急响应等级下的最低服务率标准与执行要求；同时在压榨等关键环节叠加受严格约束的柔性保障机制，从而在守牢安全底线、保持链条连续、权责清晰可问责的基础上，实现韧性与稳定的统一。

(3) 优化政策工具组合：依据冲击强度分段实施，强化阈值附近干预效能。政策工具应围绕避免压榨链条停摆这一核心目标，根据冲击强度进行分段动态配置。

在轻度冲击阶段，政策重点应放在预防与效率提升上：优先推动进口来源多元化与贸易风险预警，降低供给的尾部风险；同时加强饲用蛋白替代技术的常态化储备与产业协作，为后续可能的需求调整创造条件。

在中度冲击阶段, 政策重点应转向全力避免跨越停摆阈值。此时, 储备投放、产能提升等供给侧工具的边际收益最为显著。建议将中央与地方储备投放、跨区域物流提速以及关键节点生产要素保障等措施协同使用, 着力将系统维持在低负荷连续运行的可控状态。

在重度冲击阶段, 政策重点在于底线保障与维持连续。此阶段应充分发挥制度韧性 (如分级下调或弹性底线规则), 并配合有限而精准的储备投放与关键物流通道保障, 确保种子等底线用途及压榨关键链条实现最低限度的连续供给。同时, 应持续推进中长期韧性能力建设, 以降低未来再次陷入极端断供风险的概率。

参考文献:

- [1] 樊琦, 于水. 我国大豆供给安全风险评价与防范对策研究 [J]. 粮油食品科技, 2025, 33 (2): 155-162.
- [2] DOLGUI A, IVANOV D, SOKOLOV B. Ripple effect in the supply chain: an analysis and recent literature [J]. International journal of production research, 2018, 56 (1-2): 414-430.
- [3] RAWLS C G, TURNQUIST M A. Pre-positioning of emergency supplies for disaster response [J]. Transportation research part b: methodological, 2010, 44: 521-534.
- [4] METE H O, ZABINSKY Z B. Stochastic optimization of medical supply location and distribution in disaster management [J]. International journal of production economics, 2010, 126 (1): 76-84.
- [5] SHAO J, WANG X, LIANG C, et al. Research progress on deprivation costs in humanitarian logistics [J]. International journal of disaster risk reduction, 2020, 42: 101343.
- [6] GUTJAHR W J, FISCHER S. Equity and deprivation costs in humanitarian logistics [J]. European journal of operational research, 2018, 270: 185-197.
- [7] HOLGUÍN V J, PÉREZ N, JALLER M, et al. On the appropriate objective function for post-disaster humanitarian logistics models [J]. Journal of operations management, 2013, 31: 262-280.
- [8] PÉREZ R N, HOLGUÍN V J. Inventory-allocation distribution models for postdisaster humanitarian logistics with explicit consideration of deprivation costs [J]. Transportation science, 2016, 50 (4): 1261-1285.
- [9] 薛星群, 王旭坪, 韩涛, 等. 考虑通行约束和运力限制的灾后应急物资联合调度优化研究 [J]. 中国管理科学, 2020, 28 (3): 21-30.
- [10] LI C, PAN T, MENG Z, et al. Precise emergency load shedding approach for distributed network considering response time requirements [J]. Frontiers in energy research, 2023, 11: 1276005.
- [11] 邱莹, 黄奕豪, 姚迪, 等. 供应中断下考虑决策者过度自信的模块化应急物资供应链协调 [J]. 管理评论, 2025, 37 (8): 248-261.
- [12] 扈衷权, 沈奥, 李小美, 等. 协议企业储备模式下的应急物资采购储备及补贴策略研究 [J]. 中国管理科学, 2025, 33 (7): 243-252.
- [13] 刘明, 王洁, 曹杰. 基于综合匹配度的应急对口支援关系建模优化研究 [J/OL]. 中国管理科学, 1-13 [2026-02-08]. <https://doi.org/10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2024.2353>.
- [14] 伍佳妮, 龙燕妮. 韧性视角下考虑供应商失效的应急物资供应链决策优化 [J]. 控制与决策, 2025, 40 (8): 2439-2449.
- [15] 王慧, 霍宝锋. 供应链安全: 研究综述与展望 [J]. 控制与决策, 2025, 40 (2): 353-366.
- [16] 张树山, 谷城. 供应链数字化与供应链韧性 [J]. 财经研究, 2024, 50 (7): 21-34.
- [17] 张树山, 胡化广, 孙磊, 等. 供应链数字化与供应链安全稳定——一项准自然实验 [J]. 中国软科学, 2021 (12): 21-30, 40.
- [18] 魏艳骄, 张慧艳, 朱晶. 新发展格局下中国大豆进口依赖性风险及市场布局优化分析 [J]. 中国农村

经济, 2021 (12): 66-86.

[19] JIANG X, LI H, DAI X, et al. An empirical analysis of global soybean supply potential and China's diversified import strategies based on global agro-ecological zones and multi-objective nonlinear programming models [J]. Agriculture, 2025, 15 (5): 529.

[20] 卢昱嘉, 陈秧分, 吴振磊. 全球供应链风险评估与韧性测度——以大豆为例 [J]. 地理学报, 2024, 79 (10): 2651-2669.

[21] 邝艳湘, 向洪金. 全球视角下中国保障粮食安全政策的经济与福利效应——以大豆产能提升工程为例 [J]. 审计与经济研究, 2025, 40 (4): 116-127.

[22] 王翠霞, 刘一麟. 考虑进口中断风险的大豆供应链涟漪效应影响机制与对策 [J]. 系统科学与数学, 2025, 45 (8): 2535-2553.

[23] 赵泉午, 姚珍珍, 林娅. 面向新零售的生鲜连锁企业城市配送网络优化研究 [J]. 中国管理科学, 2021, 29 (9): 168-179.

[24] 初良勇, 左世萍, 阮志毅. 考虑退货不确定性的多层次多站点逆向物流网络选址优化研究 [J]. 运筹与管理, 2021, 30 (9): 73-79.

[25] 韩冬, 钟钰. 中国大豆供给安全: 构成要件、形成机制及政策保障 [J]. 农村经济, 2024 (10): 56-65.

[26] 刘凯, 王欢, 穆月英. 中国大豆进口风险分散及进口来源结构优化——基于替代性与依赖性视角 [J]. 中国油脂, 2025, 50 (2): 1-7, 22.

[27] 卢昱嘉, 陈秧分, 洪宇. 兼顾风险和成本的中国大豆进口布局优化 [J]. 经济地理, 2022, 42 (12): 104-114.

Emergency Allocation Decision-making for Multi-use Soybeans: A Single-period MILP-based Threshold Analysis

ZHANG Han-xi, ZHAO Lin-du

(School of Economics and Management, Southeast University, Nanjing, Jiangsu 211189)

Abstract: Against the backdrop of normalized China-US trade frictions and increasing external uncertainty, China's soybean import and logistics systems face a relatively high risk of disruption. Supply contractions may intensify resource competition among multiple end uses and generate shocks to the industrial chain. This paper develops a mixed-integer linear programming model to characterize emergency allocation decisions among different soybean uses under supply shocks. Incorporating minimum service-level constraints and joint-product coupling conditions, the model identifies shutdown thresholds, measures shortage losses through an increasing deprivation cost function, and compares the effects of three institutional rules and four policy instruments. The results show that, as supply shocks intensify, service levels across soybean uses decline in a staged manner, exhibiting clear shutdown thresholds and sequences. The crushing sector serves as a critical capacity pivot of the system. The proposed contingency rules and policy measures can help mitigate cliff-like declines in supply and reduce shutdown risks. From a policy perspective, China should promote the construction of a soybean emergency response system, strengthen the protection of critical capacity, and implement coordinated policy packages so as to comprehensively enhance the resilience of its soybean supply chain.

Keywords: soybean supply chain; emergency allocation; mixed-integer linear programming; supply chain resilience